

TRABAJO FINAL – METODOLOGÍA SCRUM

Profesor

Ariel Betancud

Equipo

Rebelde Bug

Evolución del Equipo

El equipo Rebelde Bug inició sus actividades académicas del año 2026, correspondiente al tercer semestre, con una estructura de ocho integrantes:

- Melina Gallo
- Rubén Marchisio
- Zoe Garnica
- Micaela Cynthia Aramayo
- José Cueva Arévalo
- Maximiliano Foglia
- Jimena Karin Pérez
- Ivana Molina

A lo largo del cuatrimestre, por diversos motivos académicos y personales de fuerza mayor, varios compañeros debieron abandonar el cursado activo. Quienes quedamos asumimos el desafío.

Siguiendo los principios ágiles fundamentales de **Scrum** (Inspección y Adaptación), reorganizamos el flujo completo de trabajo. Hacia finales de Mayo y durante la etapa crítica de cierre del semestre, las tareas de programación, control de versiones, diseño, documentación y coordinación final fueron absorbidas con total compromiso por el núcleo remanente:

- **Jimena Karin Pérez**
- **Micaela Cynthia Aramayo**
- **Melina Gallo**
- **Zoe Geraldine Garnica**

Este informe es el reflejo honesto de esas vicisitudes y de cómo la comunicación constante por canales alternativos nos permitió mantener a flote el proyecto e integrar de forma equitativa.

Introducción

El presente trabajo tiene como objetivo mostrar la aplicación real de la metodología **Scrum** durante el desarrollo del proyecto de tercer semestre del equipo Rebelde Bug.

Alineados con las correcciones de nuestros tutores, traducimos de forma transparente el registro histórico que llevábamos de manera interna al ecosistema técnico nativo de *GitHub Issues* y *GitHub Projects*. Esto nos permitió respaldar cada tarea de gestión con los commits y lo que fuimos subiendo a la plataforma.

Herramientas Utilizadas

Gestión y Control de Flujo: GitHub Projects (Tablero Kanban nativo) e Issues.

Control de Versiones: Git y GitHub Repositories (Rama de pruebas).

Entorno de Desarrollo: Visual Studio Code, PyCharm, NetBeans, Base de Datos.

Lenguajes y Tecnologías: JavaScript, Python y Base de Datos.

Sincronización y Comunicación: WhatsApp y Google Drive/Sheets (como registro complementario).

Aplicación de Scrum Adaptada al Entorno

Organización del Equipo y Gestión de Requerimientos

Las tareas se desglosaron en el backlog técnico. Cada integrante activa se postuló de forma transparente según su disponibilidad horaria. En nuestro equipo rige una regla estricta: el que se postula, cumple, protegiendo el ritmo de desarrollo del Sprint.

Daily Scrum (Sincronización Diaria)

Dada la reducción de integrantes y los horarios cruzados, la sincronización diaria se mudó a canales dinámicos como WhatsApp. En estas sesiones ágiles compartíamos:

1. Qué tareas completamos del código.
2. Qué actividades estaban en proceso dentro de la rama local.
3. Qué impedimentos o conflictos de Git surgían para resolver en conjunto.

Sprint Review (Revisión del Incremento)

Las entregas parciales y las defensas en vivo con el docente y tutores funcionaron como nuestras instancias de revisión. Sus observaciones nos permitieron iterar y aplicar mejoras de código sobre la marcha.

Sprint Retrospective (Estrategia de Ramas)

Aprendiendo de los dolores de cabeza del año pasado (2025) por conflictos masivos en múltiples ramas, la retrospectiva arrojó una solución drástica y eficiente: ****utilizar una única rama `prueba` común****. Cada integrante hace un `git pull` obligatorio antes de programar y unifica sus cambios en `prueba` antes de hacer el despliegue final en la rama `main`. Esto automatizó la integración y redujo los errores a cero.

Sprints Cronológicos y Asistencia Semanal

(Fechas validadas en base a la línea temporal y los registros de entrega del proyecto)

Sprint 1 – Semana del 04/05 al 08/05 de 2026

Lunes 04/05: Sincronización grupal para reestructurar las tareas del equipo tras las bajas sufridas. Planificación del módulo práctico.

Martes 05/05: Distribución de actividades de código según disponibilidad horaria.

Miércoles 06/05: Integración de archivos y control de versiones en la rama de prueba.

Jueves 07/05: *Hito de Entrega*: Finalización y subida exitosa del proyecto "Piedra, Papel o Tijera" (Registrado en el Tablero Kanban con fecha de cierre May 7).

Viernes 08/05: Balance del cierre del Sprint y revisión de código limpio.

Sprint 2 – Semana del 11/05 al 15/05 de 2026

Lunes 11/05: Apertura del Sprint y revisión de prioridades.

Martes 12/05: *Hito de Entrega*: Melina efectúa la subida y cierre de la tarea "Clase 5 Casting" de Java (Registrado en el Tablero Kanban con fecha de cierre May 12).

Miércoles 13/05: Puesta en común del avance de los scripts del proyecto integrador.

Jueves 14/05: Registro de asistencia grupal y testeos cruzados de la rama prueba.

Viernes 15/05: Control de pendientes y preparación para los requerimientos de la semana entrante.

Sprint 3 – Semana del 18/05 al 22/05 de 2026

Lunes 18/05: *Hito de Entrega*: Micaela realiza la entrega técnica del "Diagrama UML acceso datos clase 07 de Python" (Registrado en el Tablero Kanban con fecha de cierre May 18).

Problemas Encontrados y Soluciones Implementadas

Reducción Progresiva del Grupo: Pasamos de ser 8 a quedar únicamente 4 compañeras activas.

Solución: Reasignamos las tareas y los roles del backlog en GitHub Projects de manera equitativa entre nosotras, asumiendo una carga compartida para no comprometer la regularidad.

Diferencias Horarias: Tiempos de trabajo asincrónicos entre las integrantes.

Solución: Centralización estricta de la información en el Tablero Kanban de GitHub para que cada una supiera el estado exacto del proyecto al conectarse, sin pisar el trabajo de otra.

Conflictos de Git: Superposición de código en archivos comunes.

Solución: Adopción de la rama única de pre-producción (`prueba`) combinada con alertas rápidas por WhatsApp antes de realizar un `git push`.

Resultados Obtenidos

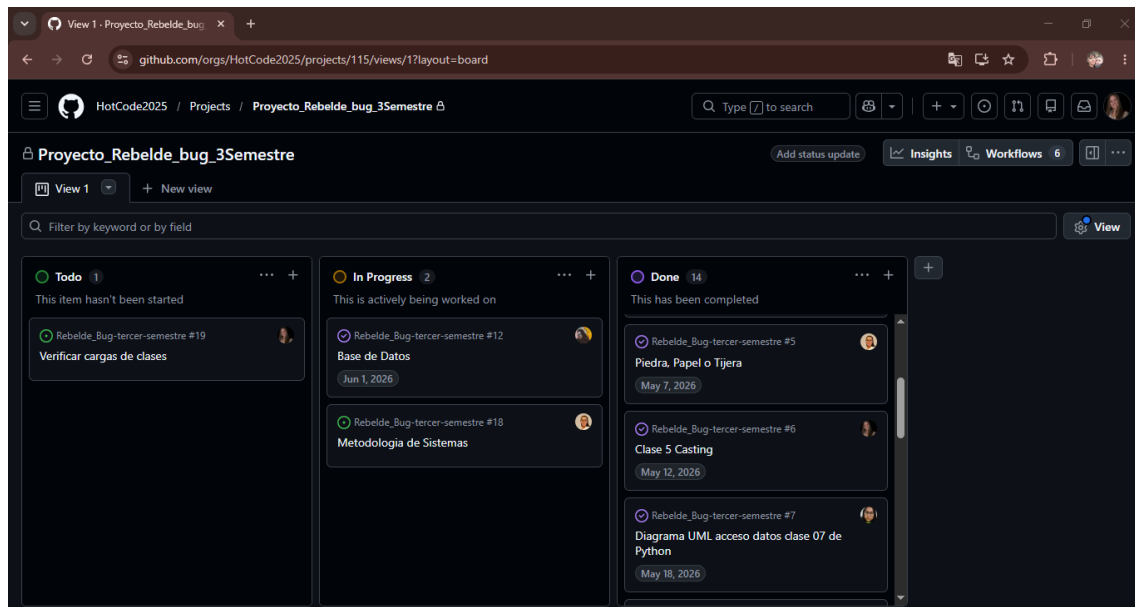
La migración a las herramientas nativas de GitHub nos permitió:

- Centralizar la gestión del proyecto sin depender de aplicativos externos.
- Visualizar en tiempo real el progreso mediante el flujo Kanban (*Todo*, *In Progress*, *Done*).
- Vincular de forma transparente la documentación teórica con las evidencias de código de la terminal.

Evidencias Técnicas y Anexos

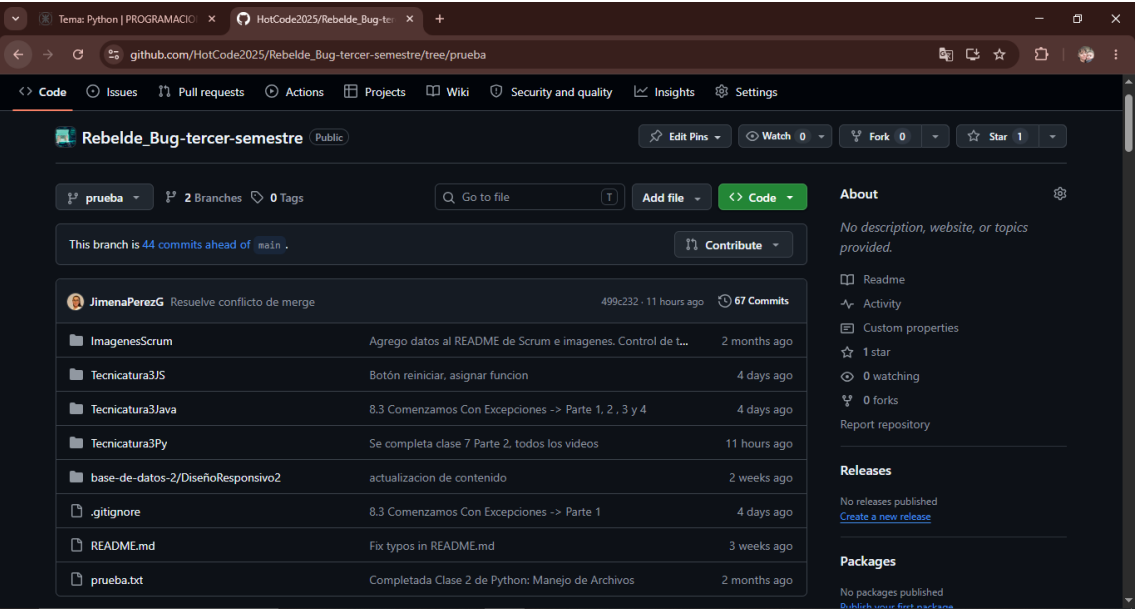
1. Tablero Kanban Scrum (GitHub Projects - Vista Board)

Interfaz visual que documenta las tareas completadas por las integrantes activas y los requerimientos actualmente en curso (Base de Datos y Metodología):



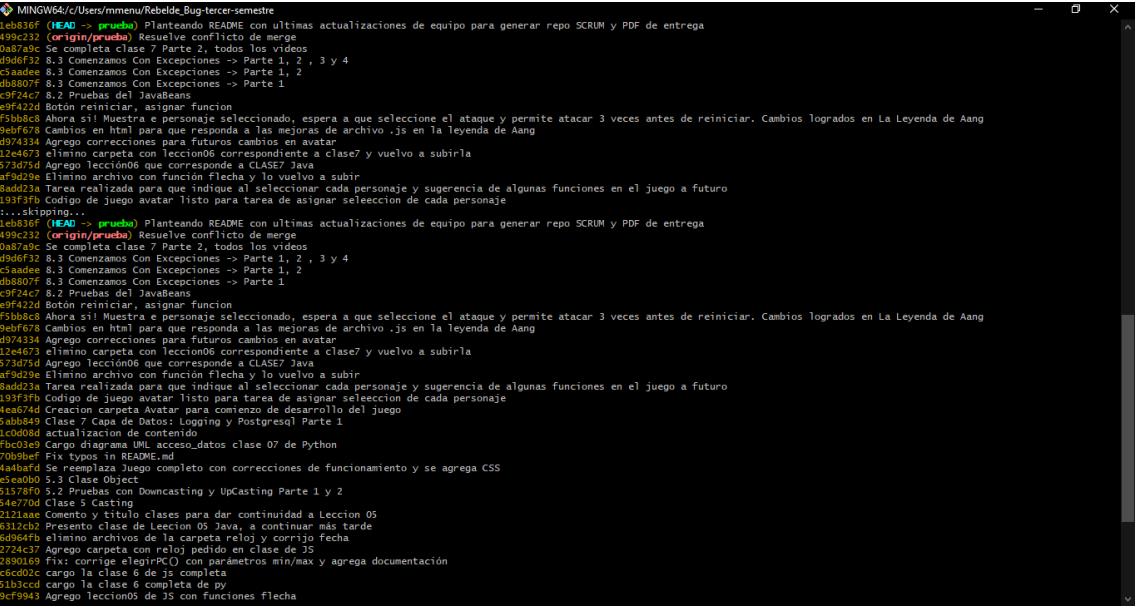
2. Estructura de la Rama de Desarrollo (Prueba)

Validación del entorno de trabajo unificado implementado por el equipo para evitar conflictos:



3. Registro Histórico de Commits Generales

Evidencia del código fuente subido y distribuido de forma equitativa por las integrantes del grupo:



4. Logs e Historial de la Terminal

Capturas de consola que certifican la trazabilidad técnica del proyecto:

```
MINGW64/c:/Users/mmenu/Rebelde_Bug-tercer-semestre

Agrego lección06 que corresponde a CLASE7 Java
commit af9d29e62c93b21f838632955fee75d3d02f6a92
Author: micaela <aalecimoyanara@gmail.com>
Date: Thu May 21 22:39:08 2026 -0300

Elimino archivo con función Flecha y lo vuelvo a subir
commit 8add23aff13a5b7edfdd485abc6ed490f38f5c7
Author: Melina Gallo <melinadeniseqallo@gmail.com>
Date: Thu May 21 11:16:15 2026 -0300

Tarea realizada para que indique al seleccionar cada personaje y sugerencia de algunas funciones en el juego a futuro
commit 193f3fbae47ab2a26c8463e9e9178173ef8aa7ec
Author: Melina Gallo <melinadeniseqallo@gmail.com>
Date: Thu May 21 10:54:31 2026 -0300

Codigo de juego avatar listo para tarea de asignar seleccion de cada personaje
commit 4ea674dd8c14e1697fa13f9f2f04257c664d5f47
Author: Melina Gallo <melinadeniseqallo@gmail.com>
Date: Thu May 21 09:55:11 2026 -0300

Creacion carpeta Avatar para comienzo de desarrollo del juego
commit 5abb849d586319eb314a18dfed4761f247e3f201
Author: Melina Gallo <melinadeniseqallo@gmail.com>
Date: Wed May 20 09:57:30 2026 -0300

Clase 7 Capa de Datos: Logging y Postgresql Parte 1
commit 1c0d08d7c154527808827af271a1556e9f10e4c
Author: Jimena K Perez <jime3011@gmail.com>
Date: Mon May 18 23:03:44 2026 -0300

actualizacion de contenido
commit fbc03c994fb4289a7e8518acd0d93f823dcdf5
Author: micaela <aalecimoyanara@gmail.com>
Date: Mon May 18 22:10:24 2026 -0300

Cargo diagrama UML acceso_datos clase 07 de Python
commit 70b9bef8c4997497726234c0e30d3170aa6bf0f4
Author: JimePerezG <158482425@JimenaPerezGusers.noreply.github.com>
Date: Thu May 14 23:11:21 2026 -0300

Fix typos in README.md
```

```
MINGW64/c:/Users/mmenu/Rebelde_Bug-tercer-semestre

$ git shortlog -sn --since="7 days ago"
 9 Melina Gallo
 2 Jimena K Perez

$ git shortlog -sn --since="15 days ago"
13 Melina Gallo
 4 micaela
 3 Jimena K Perez

$ git shortlog -sn --since="20 days ago"
17 Melina Gallo
 4 Jimena K Perez
 4 micaela
 1 JimePerezG

$ git log --since="1 week ago" --oneline --stat
1eb836f (HEAD -> prueba) P planteando README con ultimas actualizaciones de equipo para generar repo SCRUM y PDF de entrega
2 files changed, 226 insertions(+), 67 deletions(-)
499c232 (origin/prueba) Resuelve conflicto de merge
0a87a9c Se completa clase 7 Parte 2, todos los videos
Tecnatura3JS/Avatar/public/js/avatar.html | 2 +-
.../Excepciones/leccion02/ManejoArchivos.py | 11 ----
.../Excepciones/leccion02/Manejo_Archivos.py | 17 -----
.../Excepciones/leccion02/archivo_con_with.py | 12 -----
.../Excepciones/leccion02/archivos_con_with.py | 13 ----
.../Excepciones/leccion02/leer_archivo.py | 24 -----
.../Excepciones/leccion02/manejo_archivo.py | 23 -----
Tecnatura3Py/Excepciones/leccion02/prueba.txt | 12 -----
.../Excepciones => }/leccion01/.idea/.gitignore | 0
.../leccion01/.idea/leccion01.iml | 0
.../.idea/inspectionProfiles/profiles_settings.xml | 0
.../Excepciones => }/leccion01/.idea/misc.xml | 0
.../Excepciones => }/leccion01/.idea/modules.xml | 0
.../Excepciones => }/leccion01/.idea/vcs.xml | 0
.../leccion01/NumerosIgualesException.py | 0
.../leccion01/manejo_excepciones.py | 0
Tecnatura3Py/leccion07/.idea/leccion07.iml | 2 +-
Tecnatura3Py/leccion07/.idea/misc.xml | 2 +-
.../leccion07/capa_datos_persona/persona.py | 60 +++++
.../_pycache_/logger_base.cpython-311.pyc | Bin 0 -> 1094 bytes
.../leccion07/capa_datos_persona/capa_datos.log | 3 ++
.../leccion07/capa_datos_persona/conexion.py | 50 +++++
.../leccion07/capa_datos_persona/persona_dao.py | 14 +++++
```

Conclusión

Esta experiencia académica nos permitió vivir la esencia real del agilismo: **Scrum** no es un marco rígido, es una herramienta para abrazar el cambio. A pesar de haber perdido a la mitad del equipo original durante el cuatrimestre, la reestructuración interna, la disciplina en el control de versiones y el uso del tablero Kanban nativo de GitHub nos permitieron suplir las bajas con organización. Logramos consolidarnos como un equipo resiliente, coordinado y técnicamente eficiente, alcanzando los objetivos del tercer cuatrimestre en tiempo y forma.